
LERNZIELBUCH

Mathematik B033 – Nächste 20 unbearbeitete und disjunkte Atlas-Lernziele

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

15 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 4aeacd9f38faa376910b5208190e42a144846aa5d2fce47bbd27bad4a6eb
ebce

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

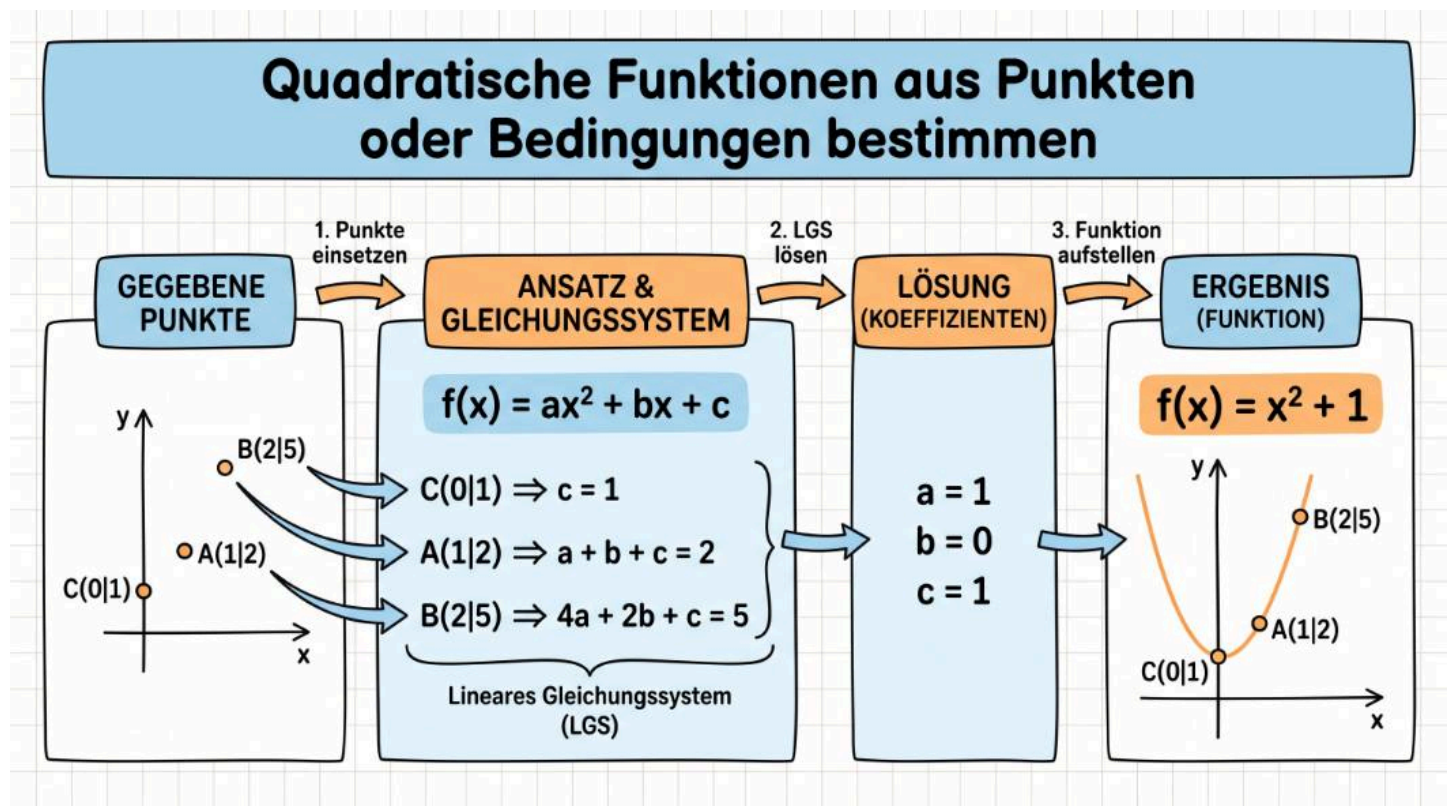
Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 9	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Quadratische Funktionen in Anwendungen nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 10	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Mehrstufige Zufallsexperimente, Baumdiagramme und bedingte Struktur	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Sekundarstufe II (GK und LK)	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Funktionen und ihre Darstellung	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Potenzfunktionen und ganzrationale Funktionen in Grundzügen beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 18
Geeignete Darstellungen auswählen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20

Quadratische Funktionen aus Punkten oder Bedingungen bestimmen

Lernziel-ID 5743b8f9-86cb-4e24-8859-351708d070ab

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden >

Quadratische Funktionen in Anwendungen nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungssysteme mit drei Unbekannten nutzen, um Koeffizienten quadratischer Funktionen aus Punkten oder Bedingungen zu bestimmen, und das Verfahren algorithmisch erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Gleichungssysteme lösen und deuten](#) 546bf0b3-6921-416b-a2ef-8fd37d429dc7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 9, 10 BE\)](#) ec707244-9dde-510c-8c1e-955f23016231

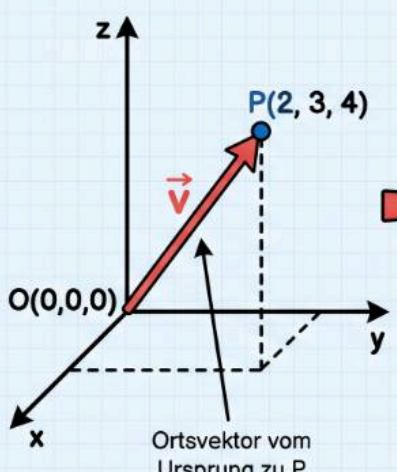
Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten

Lernziel-ID 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

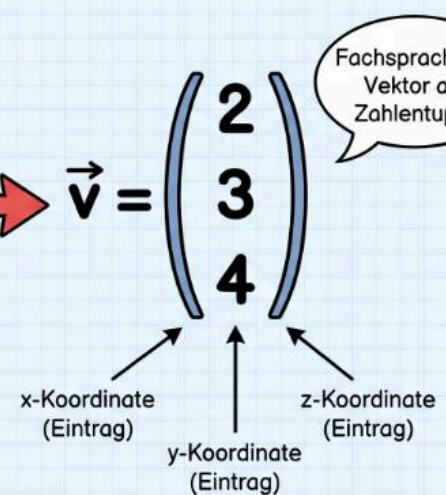
Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten

1. Vektor im 3D-System



Ortsvektor vom Ursprung zu P

2. Tupel-Darstellung & Deutung



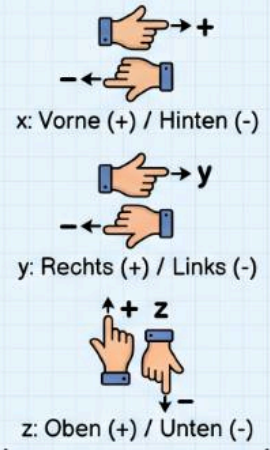
Fachsprachlich: Vektor als Zahlentupel

x-Koordinate (Eintrag)

y-Koordinate (Eintrag)

z-Koordinate (Eintrag)

3. Bedeutung der Richtungsangaben



x: Vorne (+) / Hinten (-)

y: Rechts (+) / Links (-)

z: Oben (+) / Unten (-)

Kontext: Einfache Richtungsänderungen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel darstellen, Koordinateneinträge fachsprachlich deuten und die Bedeutung einfacher Richtungsangaben im Kontext erklären.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Vektoren komponentenweise addieren und skalieren

S. 3

1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben

S. 9

235ae698-369f-4d8e-b46f-87e8065bb03d

Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen

S. 10

b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren

S. 11

ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen](#) 25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

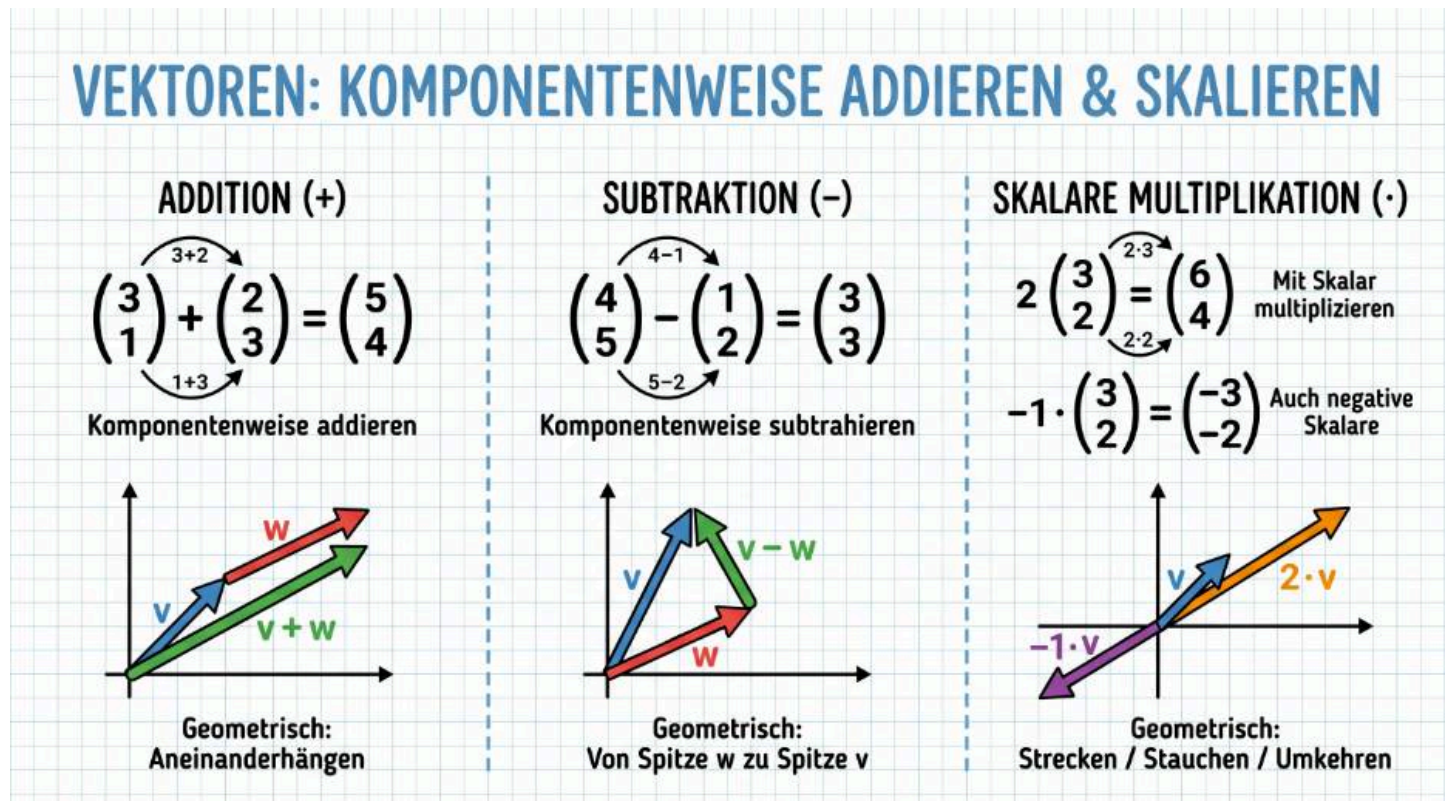
[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9. 7 BE\)](#) 853905c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren](#) 075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e

Vektoren komponentenweise addieren und skalieren

Lernziel-ID 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren komponentenweise addieren, subtrahieren und mit Skalaren multiplizieren sowie die Rechenoperationen geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten

19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Abstände, Beträge und
Mittelpunkte im Raum
berechnen

S. 5

a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40

Geraden und Strecken im Raum
parametrisch beschreiben

S. 9

235ae698-369f-4d8e-b46f-87e8b65bb03d

Lagebeziehungen und
Schnittpunkte von Geraden im
Raum untersuchen

S. 10

b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

Geradlinige Bewegungen mit
Vektoren modellieren

S. 11

ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 7 BE\)](#) 853905c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Kollinearität von Vektoren prüfen](#) d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd

Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen

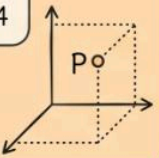
Lernziel-ID 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen

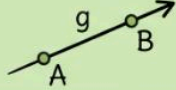
P(2|3|4)

x ↕	y ↕	z ↕
2	3	4
x=2	y=3	z=4

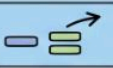


g: X = (1|1|0) + t*(2|0|1)

Stützvektor (Startpunkt A)	Richtungsvektor
$\vec{(1 1 0)}$	$\vec{(2 0 1)}$
Für t=0: A(1 1 0), Für t=1: B(3 1 1)	



Probe

B - A =	
(3-1 1-1 1-0)	= (2 0 1) ✓
Stimmt mit Richtungsvektor überein	

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte und einfache Geraden in einem räumlichen kartesischen Koordinatensystem oder in passenden Schrägbildern darstellen und die Darstellung fachsprachlich erklären.

Geltung

BB, BE, BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40	Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben 235ae698-369f-4d8e-b46f-87e8b65bb03d	Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f	Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447
S. 5	S. 9	S. 10	S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen](#) 25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Lernzielseite 4 von 20

Buch-Digest
sha256:4aeacd9f38faa376910b5208190e42a144846aa5d2fce47bbd27bad4a6eb
ebce

Ziel-Fingerprint
sha256:196a4bc4beece46c6eeec2fe9691d31b1bdb02f9df03c211c8b9d948daaa
8f0d

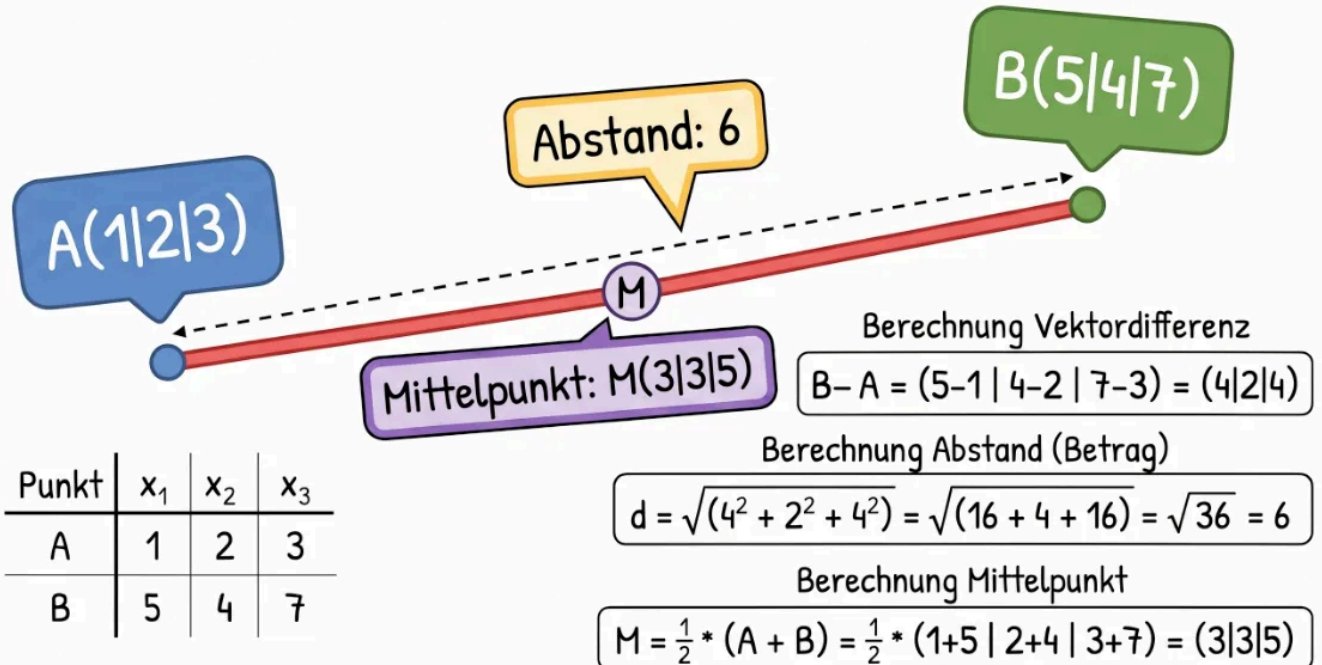
[Feedback zu diesem Lernziel](#)

Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen

Lernziel-ID a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Betrag eines Vektors, den Abstand zweier Punkte und den Mittelpunkt einer Strecke im Raum koordinatenbasiert berechnen und geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren komponentenweise addieren und skalieren 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75	S. 3	Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914	S. 4
---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d	S. 9	Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f	S. 10	Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447	S. 11
--	------	--	-------	--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

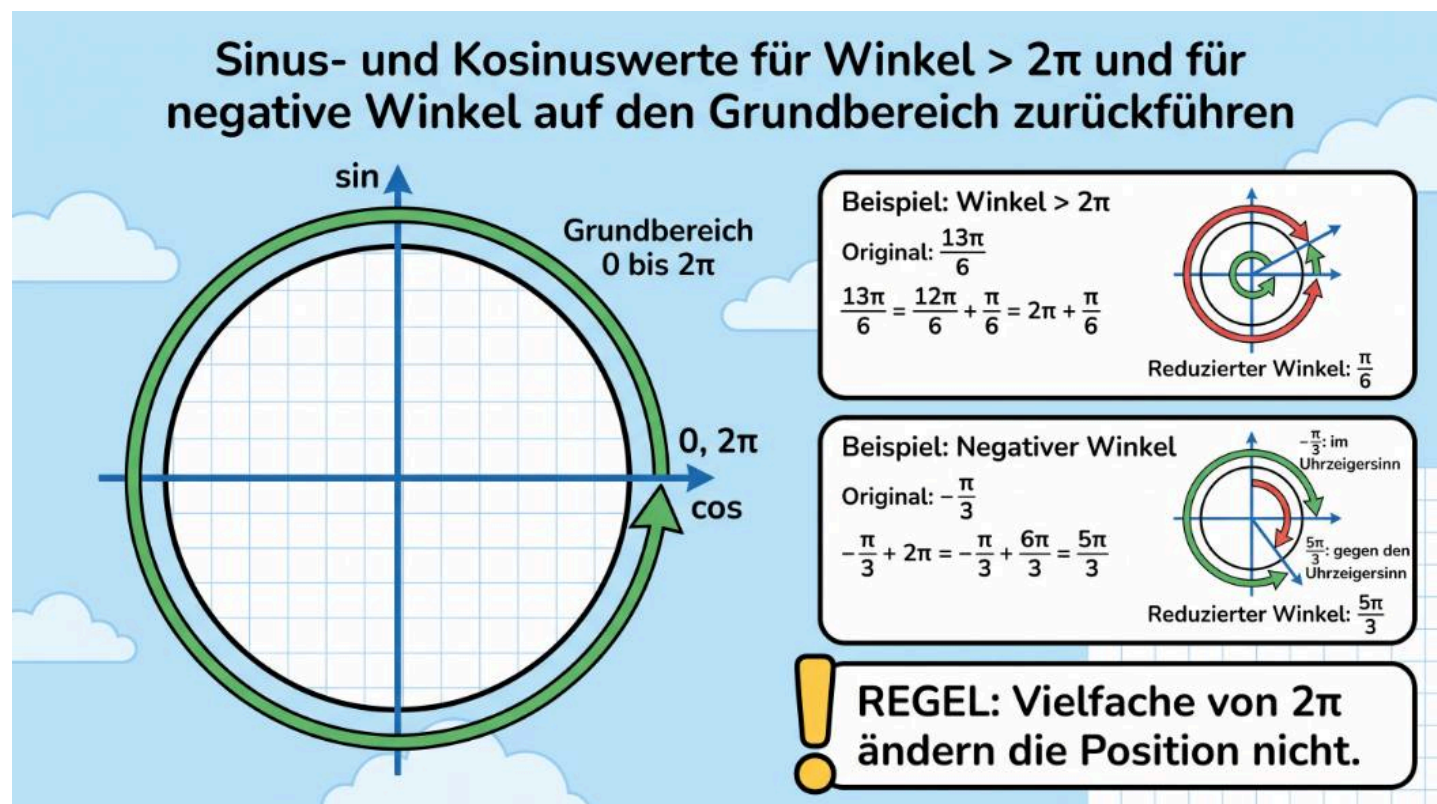
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

Sinus- und Kosinuswerte für Winkel größer als 2π und für negative Winkel auf den Grundbereich zurückführen

Lernziel-ID 53b47494-ec60-4128-840d-2a4c4bab6d32

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe des Einheitskreises Sinus- und Kosinuswerte für Winkelgrößen größer als 2π sowie für negative Winkelgrößen auf entsprechende Werte im Grundbereich zwischen 0 und 2π zurückführen und die Reduktionsschritte erläutern.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmass deuten und Winkel bestimmen](#) c8818eae-0c4d-4fa1-9085-04a9c95a66b0

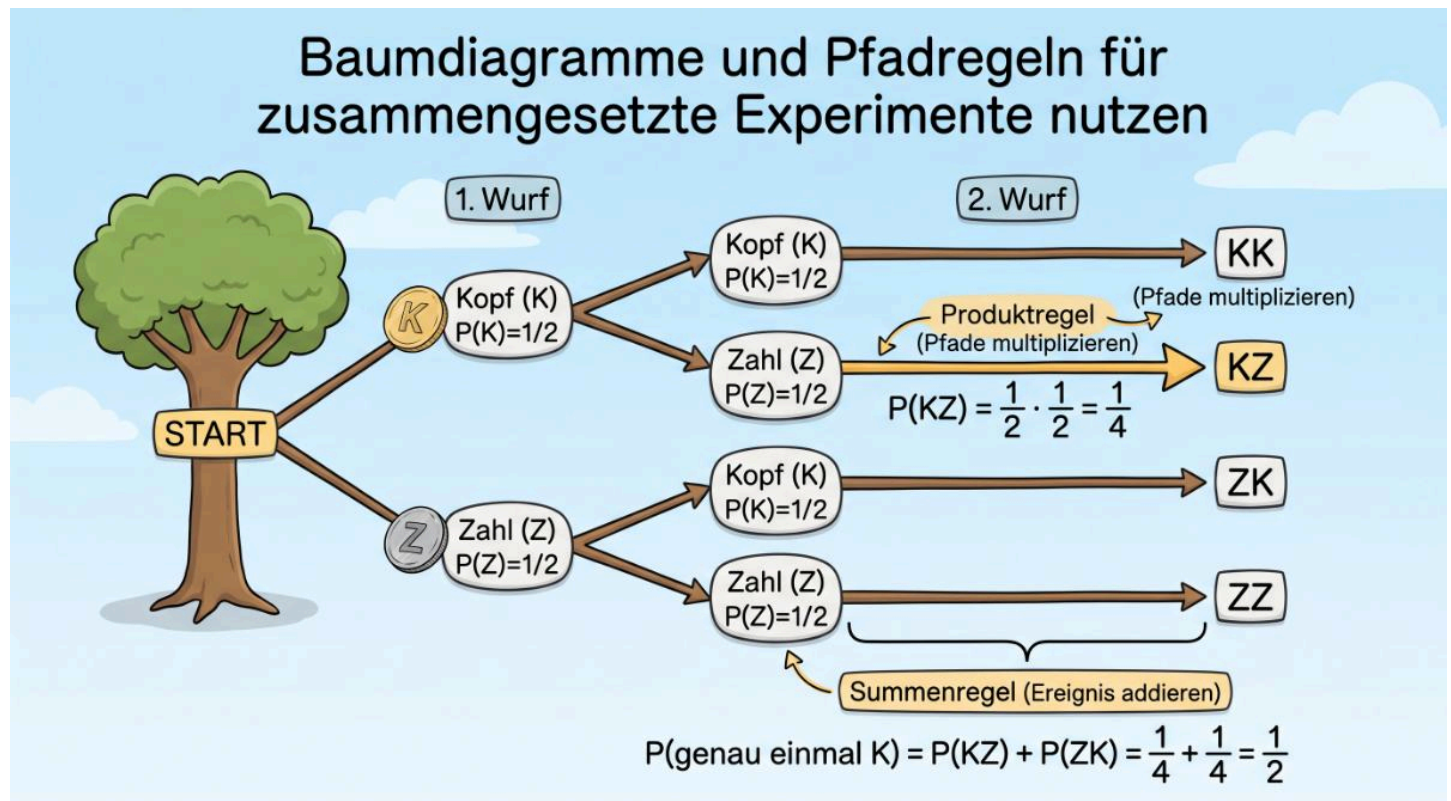
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Graphen von Sinus und Kosinus aus dem Einheitskreis ableiten und Periodizität sowie ihren Zusammenhang begründen](#) 302a857d-ad71-4bdf-81f3-851c95aee1

Baumdiagramme und Pfadregeln für zusammengesetzte Experimente nutzen

Lernziel-ID efc3506a-5f35-4d77-9498-d70a091a470b

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Mehrstufige Zufallsexperimente, Baumdiagramme und bedingte Struktur



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zusammengesetzte Zufallsexperimente mit Baumdiagrammen strukturieren und Wahrscheinlichkeiten mit Pfadregeln in mehrstufigen Situationen bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Stochastische Simulationen und Monte-Carlo-Verfahren deuten](#)

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Datenverteilungen mithilfe von Kenngrößen und Boxplots vergleichen und deuten](#) b819973b-4cad-48a4-9f7e-f74b5e75ea6c

[Statistische Daten aus Sekundärquellen entnehmen](#) bc1a4cba-a8a8-5e59-9f3f-1e8fe7918004

[Laplace-Experimente auswerten](#) 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a909e24d40e

[Wahrscheinlichkeiten verknüpfter Ereignisse berechnen](#) 4ac925cf-3862-4810-be2a-d92efff7d735

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

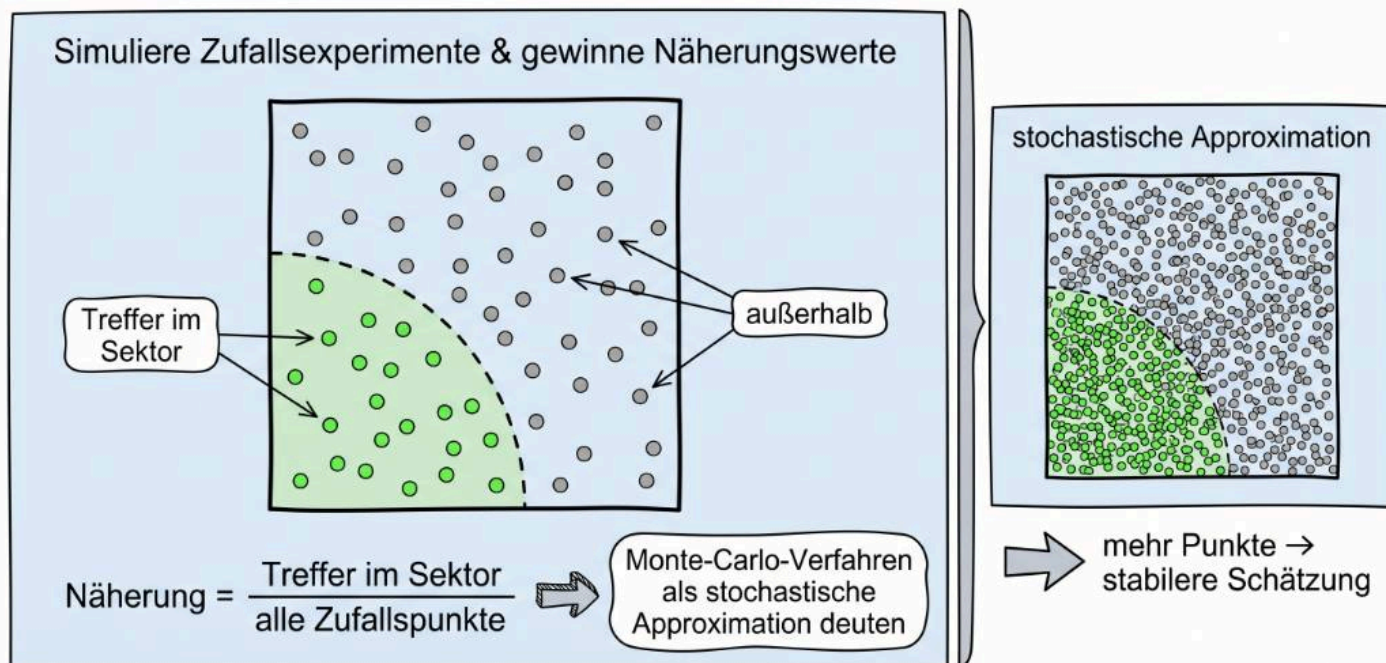
[Bedingte Wahrscheinlichkeiten mit Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln bestimmen](#) 508292f2-671b-4fd3-acbf-53d705e44693

Stochastische Simulationen und Monte-Carlo-Verfahren deuten

Lernziel-ID e55edcb9-2184-4a24-890e-70cc91028990

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Mehrstufige Zufallsexperimente, Baumdiagramme und bedingte Struktur

Stochastische Simulationen & Monte-Carlo-Verfahren deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zufallsexperimente simulieren, Näherungswerte für Wahrscheinlichkeiten gewinnen und Monte-Carlo-Verfahren als stochastische Approximation deuten.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Baumdiagramme und Pfadregeln für zusammengesetzte Experimente nutzen](#)

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) e5055665-89ae-5be6-8fc7-42a9e991d63d

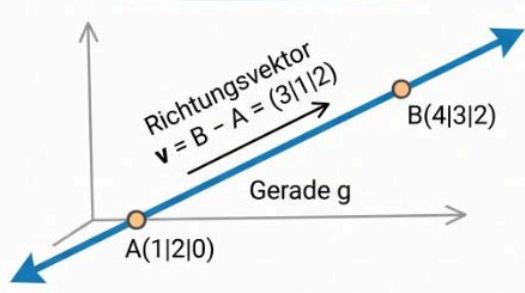
Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben

Lernziel-ID 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben

Gerade (unendlich)

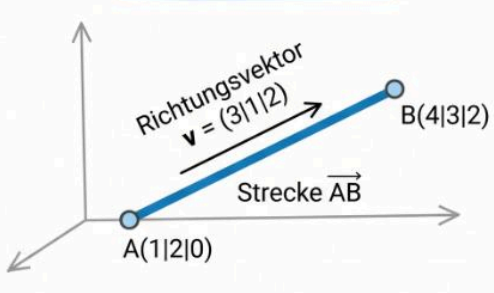


Geradengleichung:

$g: \vec{x} = (1|2|0) + t \cdot (3|1|2), t \in \mathbb{R}$

t kann jede reelle Zahl sein (Parameter)

Strecke (begrenzt)



Streckengleichung:

$\overrightarrow{AB}: \vec{x} = (1|2|0) + t \cdot (3|1|2), 0 \leq t \leq 1$

t ist begrenzt zwischen 0 und 1 (Start A bei t=0, Ende B bei t=1)

Beispiel: Mit Stützvektor (Punkt A) und Richtungsvektor (Verbindung B-A) lassen sich Geraden und Strecken aufstellen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden und begrenzte Strecken im Raum in einfachen Fällen mit Stütz- und Richtungsvektor parametrisch angeben und aus Punkangaben aufstellen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4	S. 2	Vektoren komponentenweise addieren und skalieren 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75	S. 3	Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f0d79914	S. 4	Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40	S. 5
---	------	--	------	--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f	S. 10	Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447	S. 11
---	-------	---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78

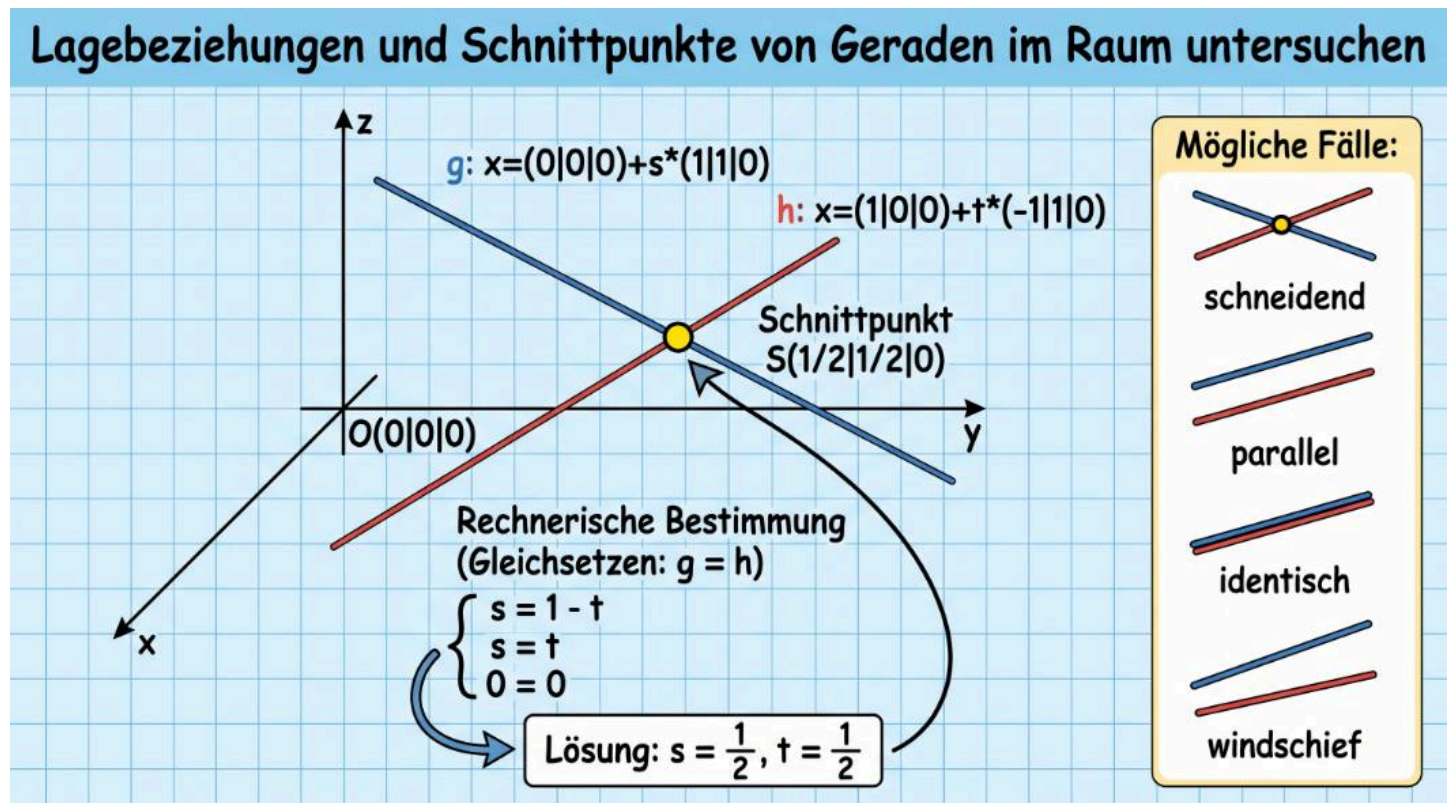
[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

[Kollinearität von Vektoren prüfen](#) d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd

Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen

Lernziel-ID b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Lage zweier Geraden im Raum in einfachen Fällen untersuchen und mögliche Schnittpunkte rechnerisch bestimmen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4	S. 2	Vektoren komponentenweise addieren und skalieren 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75	S. 3	Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914	S. 4	Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40	S. 5
Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d	S. 9						

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

[Kollinearität von Vektoren prüfen](#) d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd

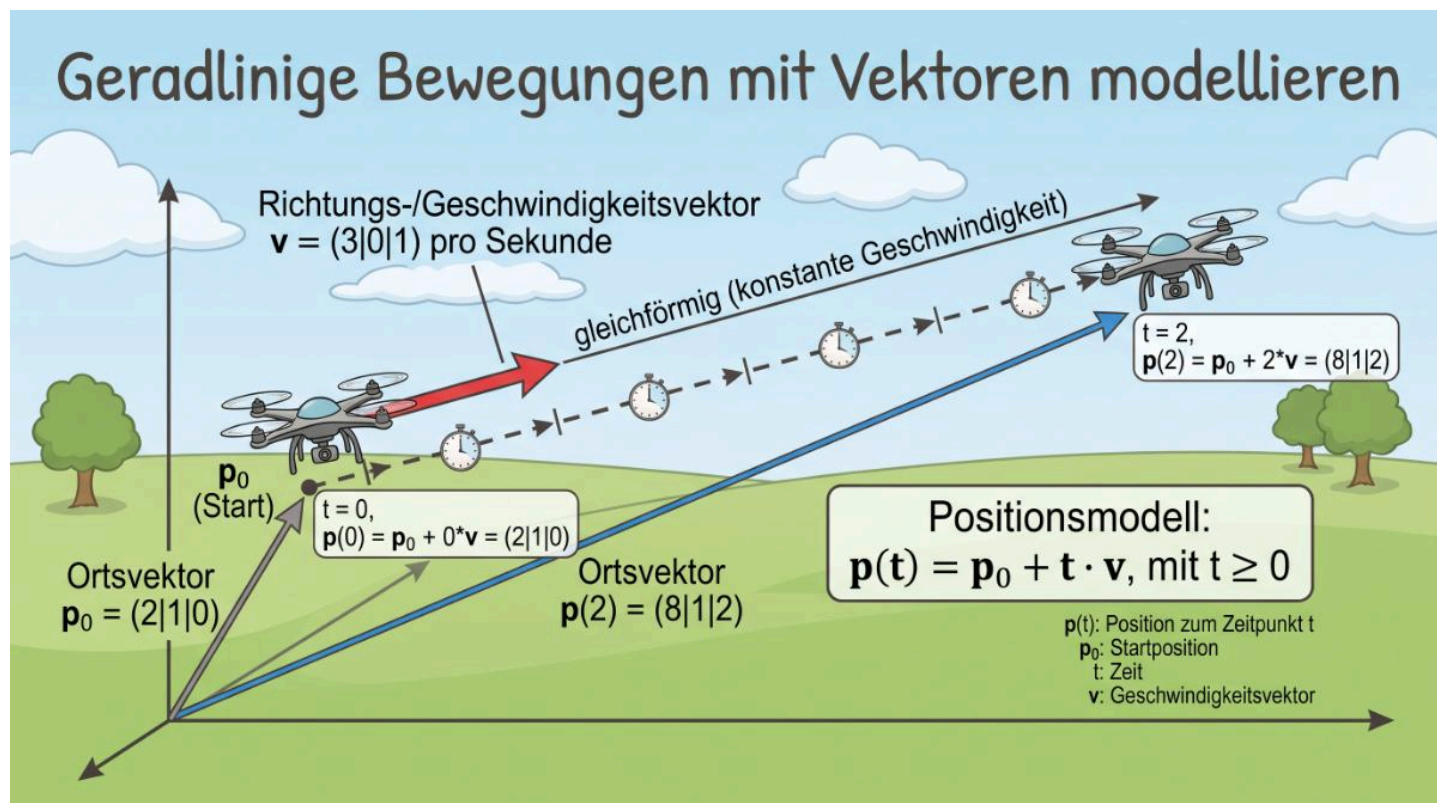
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) ea664a30-98be-508e-90ac-5304679814ee

Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren

Lernziel-ID ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gleichförmige geradlinige Bewegungen in Ebene und Raum mit Orts- und Richtungsvektoren beschreiben und Ergebnisse im Anwendungskontext deuten.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4	S. 2	Vektoren komponentenweise addieren und skalieren 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75	S. 3	Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914	S. 4	Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40	S. 5
Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d	S. 9						

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) ea664a30-98be-508e-90ac-5304679814ee

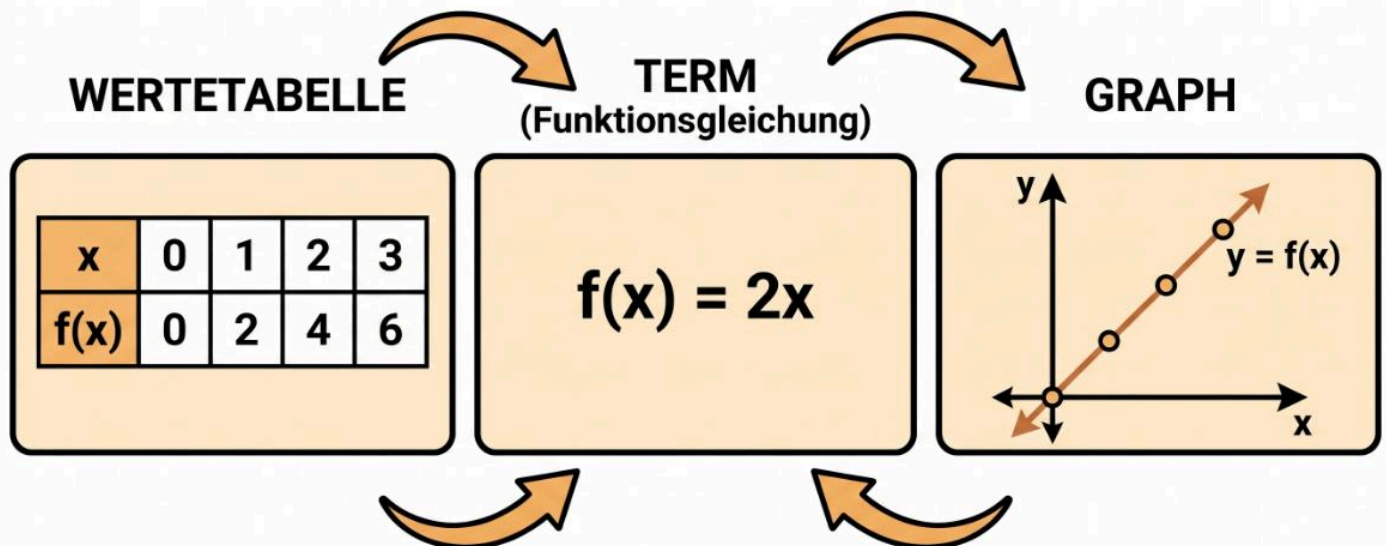
Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen

Lernziel-ID 09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung

Zuordnungen in Tabelle, Term und Graph darstellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann reellwertige Funktionen als Zuordnung zwischen Zahlenmengen beschreiben und zwischen Wertetabelle, Term und Graph wechseln.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Definitionsmenge einer Funktion bestimmen	S. 13	Wertemenge einer Funktion bestimmen	S. 14	Funktionswerte berechnen	S. 15	Funktionswerte aus Graphen ablesen	S. 16	Symmetrie von Funktionsgraphen nachweisen	S. 17
---	-------	-------------------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------------------------	-------	---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Stochastik-Kernbegriffe](#) ffbdd7a9-45c6-54f1-988c-58256ca85eeb

[Verschiebungen und Streckungen von Funktionsgraphen erkennen](#) 7ba19569-8ee6-58e8-a411-a371f05b1801

[Mittlere Änderungsrate berechnen und deuten](#) ae20183e-92b5-5521-b8e0-9a8662cf51f5

[Funktionen digital darstellen und untersuchen](#) 89ca5089-7122-5a82-b21f-17d0bd46a3bd

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#) da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

[Zufallsgrößen als Zuordnungen einführen und beschreiben](#) d711bc18-c27c-4739-8289-edac53dc8ba3

[Zufallsgrößen beschreiben und Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Tabellen und Diagrammen nutzen](#) 5927ca6a-91d5-4541-84e9-833bb2cd7df

[Null- und Alternativhypothesen formulieren](#) f14e1643-ad8d-5235-a832-97987fa18489

[Statistische Erhebungen exemplarisch planen und dokumentieren](#) 18293a33-a5ff-4a0f-9b6a-085f171cbffe

[Verhalten ganzrationaler Funktionen im Unendlichen beschreiben](#) 0b47fec8-33ec-5f29-8d3e-64941a7c8ac5

Definitionsmenge einer Funktion bestimmen

Lernziel-ID 502ecaa7-c51-5c51-a1cc-da09a7b2382c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung

LERNZIEL: DEFINITIONSMENGE BESTIMMEN

1. AUS DEM TERM

$x-3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$

$f(x) = \frac{1}{x-3} + 4$

PRÜFEN: NENNER $\neq 0$

RADIKAND ≥ 0

e.g. $\sqrt{x^2+2}-0$

RESULT: $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$

2. AUS DEM GRAPH

$f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$

$x=2$ existiert nicht!

LÜCKE: $f(x)$ nicht definiert!

SCHAU AUF DIE X-ACHSE!

$D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

3. AUS DEM SACHKONTEXT

SACHPROBLEM: BALLWURF

$h(t)$

ZEIT (t) kann nicht negativ sein!

$D = [0, 2.5]$

Zeit ist reell-positiv!

BALL LANDET: $h(t)=0$

Physische Grenzen beachtet!

$D = \{\text{Alle gültigen } x\text{-Werte}\}$

EINSCHRÄNKUNGEN FACHSPRACHLICH BEGRÜNDEN (z.B. Division durch Null vermeiden)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Definitionsmenge einer reellwertigen Funktion aus Term, Graph oder Sachkontext bestimmen und Einschränkungen fachsprachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen

09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Wertemenge einer Funktion bestimmen

741a8120-71ad-5f87-b9d8-be9d778b097b

S. 14

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6051-5c88-8b4b-e054dc8db4cc

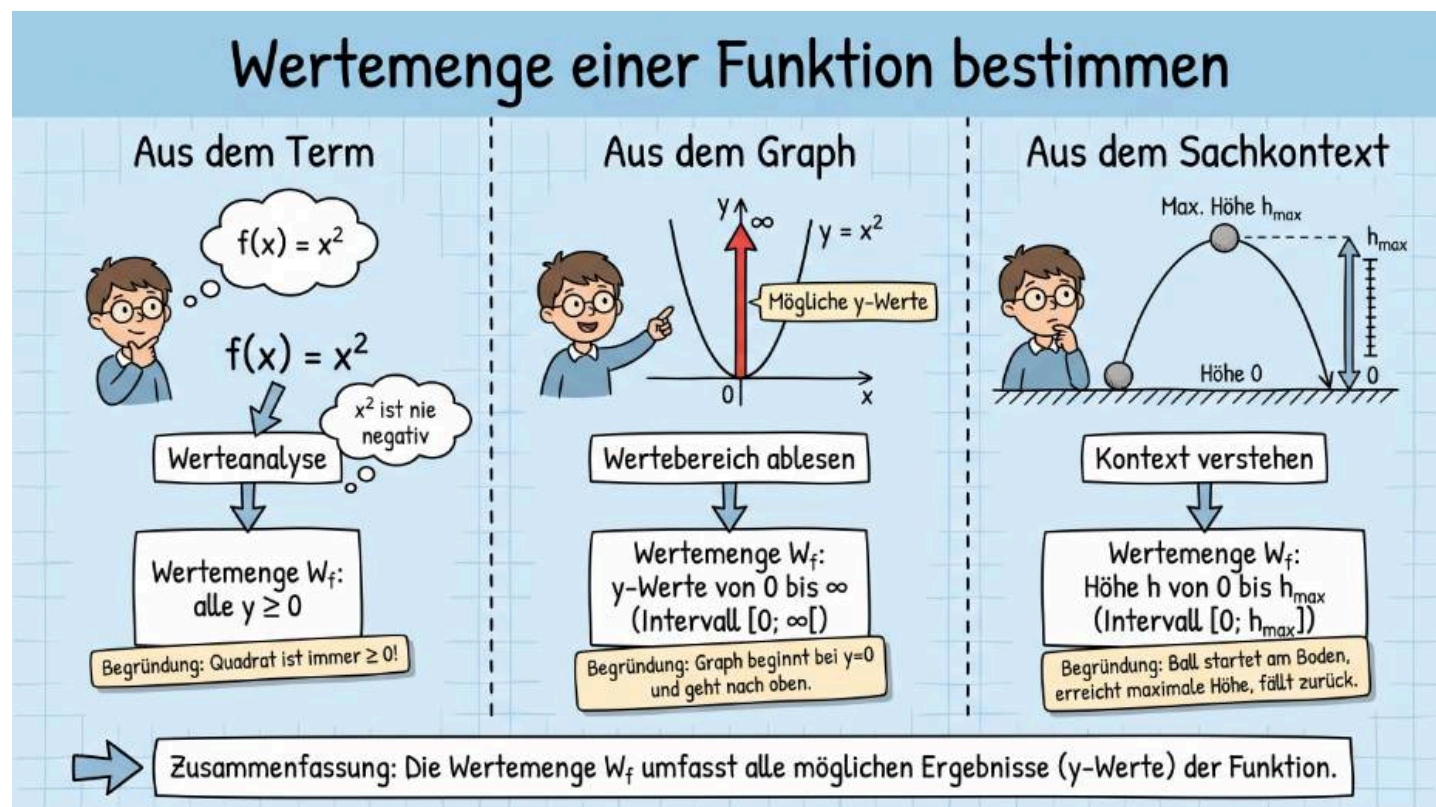
[Parabelbahnen mithilfe von Parametern darstellen \(LK\)](#) eb112b6f-4cc4-58af-975a-f1ea61b727f0

Wertemenge einer Funktion bestimmen

Lernziel-ID 741a8120-71ad-5f87-b9d8-be9d778b097b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wertemenge einer reellwertigen Funktion aus Term, Graph oder Sachkontext bestimmen und die möglichen Funktionswerte begründet angeben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen

09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

S. 12

Definitionsmenge einer Funktion bestimmen

502ecaa7-cca6-5c51-a1cc-da09a7b2382c

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6051-5c88-8b4b-e054dc8db4cc

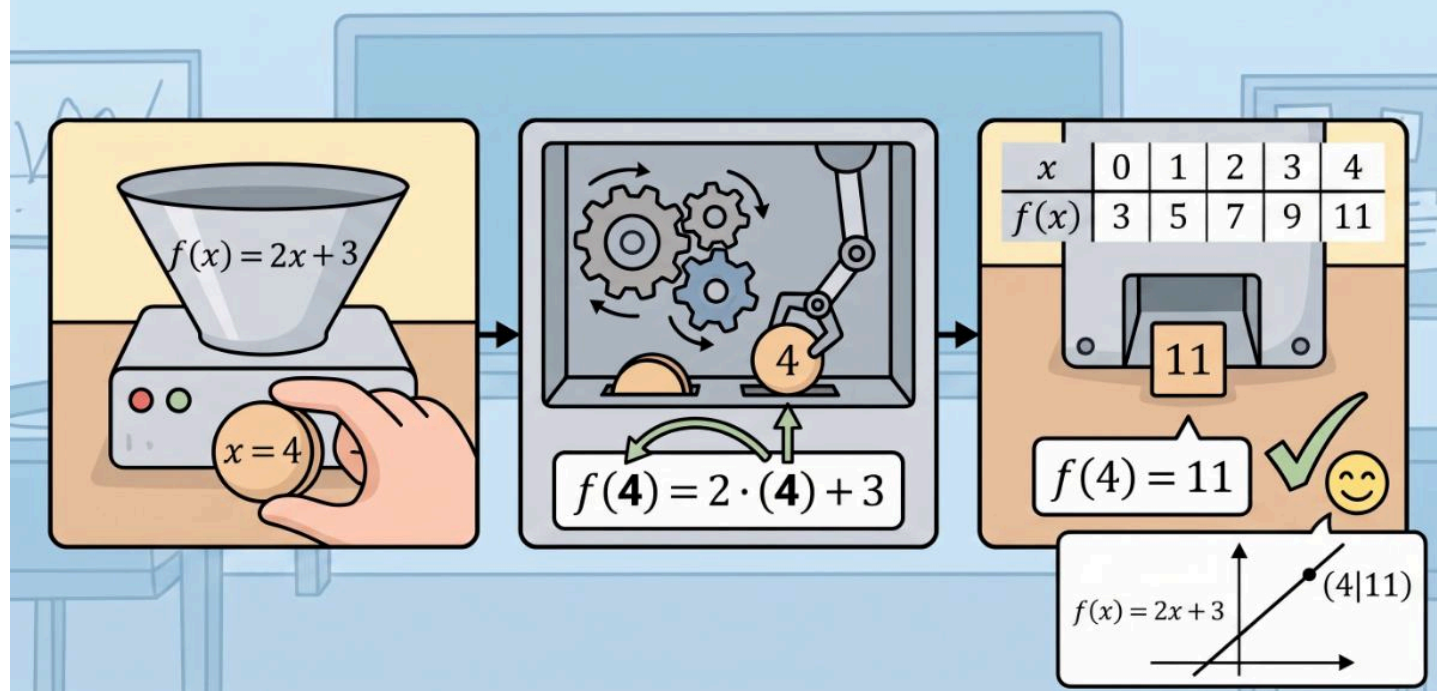
Funktionswerte berechnen

Lernziel-ID c65ecabf-d00b-4e2d-99ae-b64692325ffb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung

Funktionswerte durch Einsetzen berechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu gegebenen Termen $f(x)$ Funktionswerte für konkrete x -Werte korrekt berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen

09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Parameter linearer Funktionen deuten

2d75fd3f-c68b-4a11-89ae-19a39f9fc47a

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mittlere Änderungsrate berechnen und deuten](#) [Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben](#)

ae20183e-92b5-5521-b8e0-9a8662cf51f5

67c4d6f8-45fc-53d5-8c95-

a4c423e421a6

[Digitale Werkzeuge zur Analyse von](#)

[Funktionen nutzen](#)

1eb7b2ce-f9b1-52dc-aa66-5543c946454b

[Quadratische Funktionen im Graphen deuten](#)

29ce4053-b5c5-4a82-9ff0-3acc492284d8

[Achsen Schnittpunkte und Schnittpunkte von Graphen bestimmen](#)

0b23413e-a334-5dd3-98e5-de967298819e

Funktionswerte aus Graphen ablesen

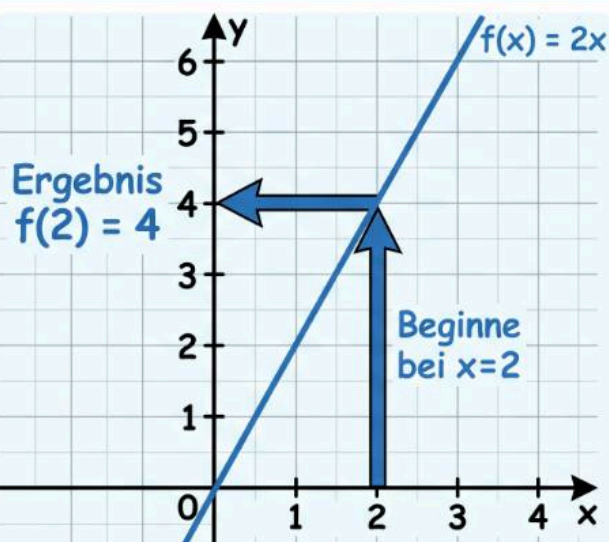
Lernziel-ID a8c42ee9-2898-4247-819f-c235032ac78a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

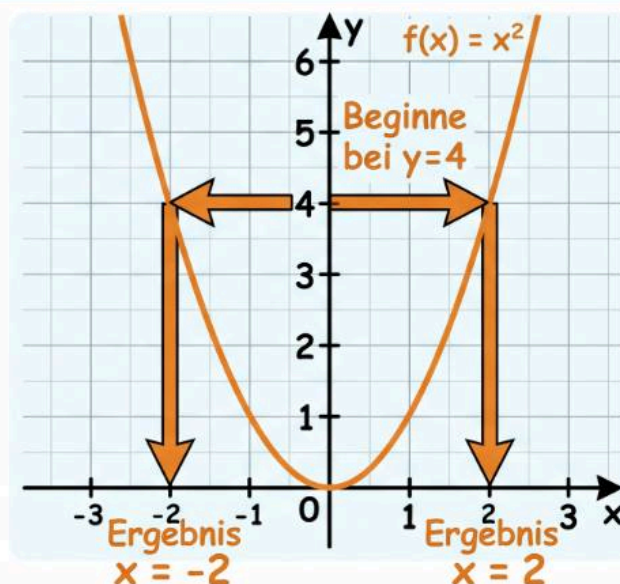
Funktionen und ihre Darstellung

Funktionswerte und Argumente am Graphen ablesen

Direktes Ablesen: von x zu $f(x)$



Umgekehrtes Ablesen: von $f(x)$ zu x



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Graphen zu gegebenen x -Werten die zugehörigen Funktionswerte sowie zu gegebenen Funktionswerten die zugehörigen x -Werte ablesen.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen

09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Parameter linearer Funktionen deuten

2d75fd3f-c68b-4a11-89ae-19a30fefc47a

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mittlere Änderungsrate berechnen und deuten](#) [Digitale Werkzeuge zur Analyse von Funktionen nutzen](#) 1eb7b2ce-f9b1-52dc-aa66-5543c946454b

[Quadratische Funktionen im Graphen deuten](#) 29ce4053-b5c5-4a82-9ff0-3acc492284d8

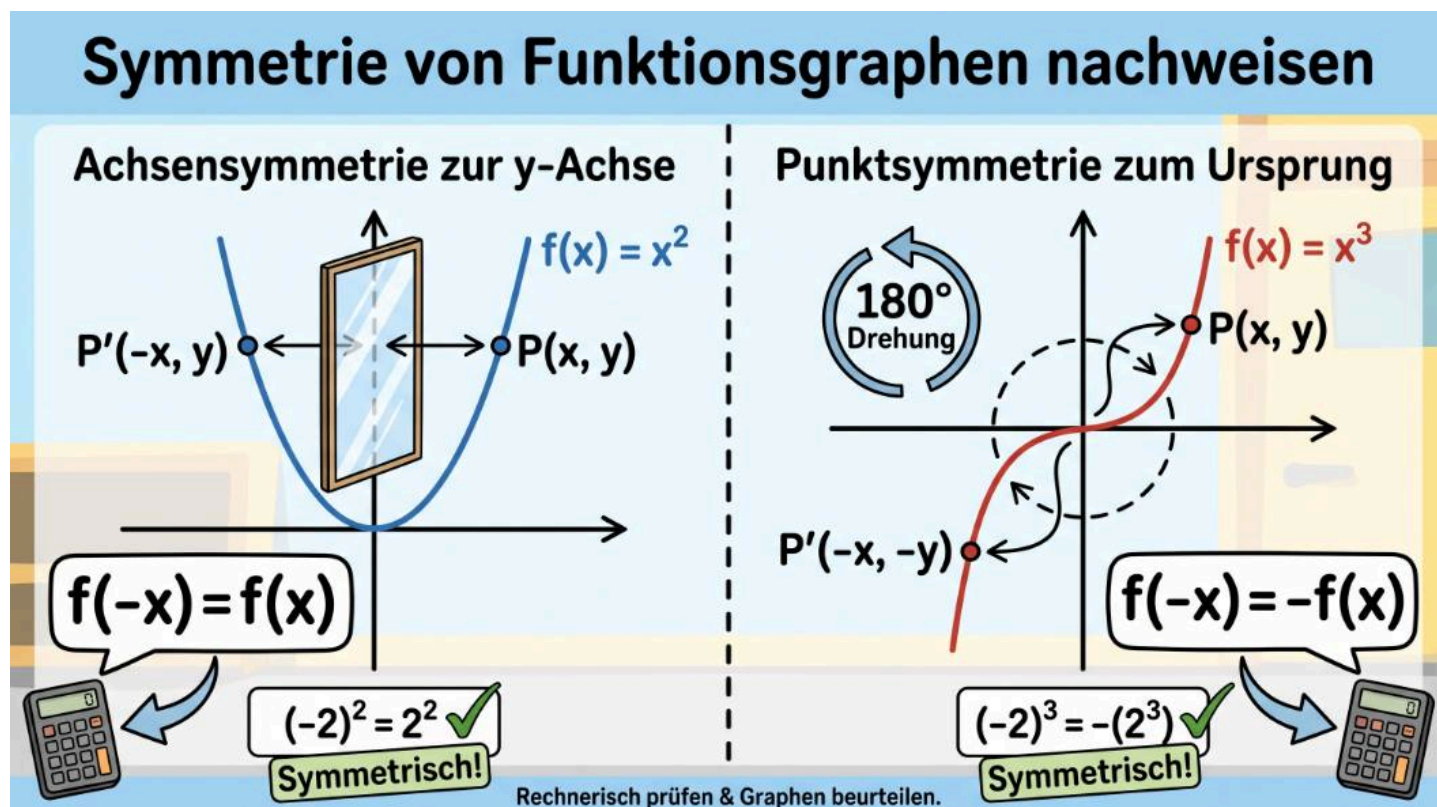
[Achsenschnittpunkte und Schnittpunkte von Graphen bestimmen](#) 0b23413e-a334-5dd3-98e5-1e067208819e

Symmetrie von Funktionsgraphen nachweisen

Lernziel-ID d8c9eb57-1614-4c1d-829a-618134def352

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Achsensymmetrie zur y-Achse und Punktsymmetrie zum Ursprung rechnerisch nachweisen (z. B. mit $f(-x)=f(x)$ bzw. $f(-x)=-f(x)$) und Graphen entsprechend beurteilen.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen

09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6051-5c88-8b4b-e054dc8db4cc

Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten beschreiben

Lernziel-ID 30c013ac-5164-4c3c-8bc1-9a10b2f49533

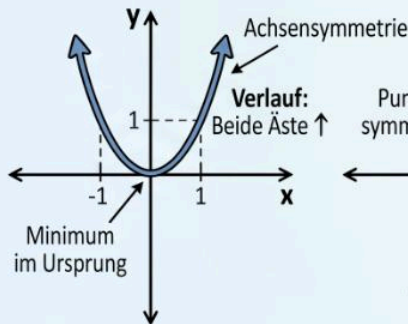
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung > Potenzfunktionen und ganzrationale Funktionen in Grundzügen beschreiben

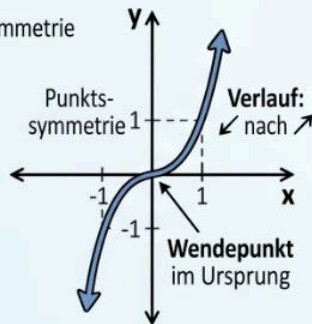
Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten beschreiben

Positive ganzzahlige Exponenten ($n > 0$)

n gerade (z.B. $y=x^2$)

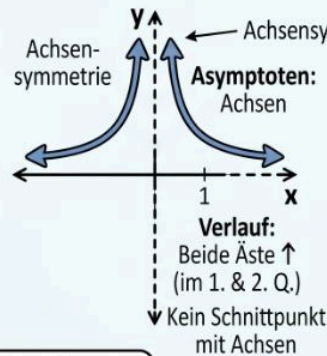


n ungerade (z.B. $y=x^3$)

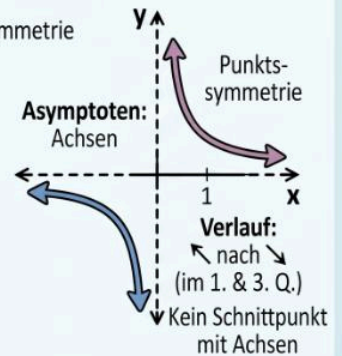


Negative ganzzahlige Exponenten ($n < 0$)

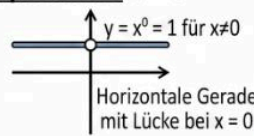
n gerade (z.B. $y=x^{-2} = \frac{1}{x^2}$)



n ungerade (z.B. $y=x^{-1} = \frac{1}{x}$)



Spezialfall: $n = 0$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten anhand ihrer charakteristischen Eigenschaften beschreiben und typische Verläufe vergleichen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 9, 5 BE\)](#) 567e352a-af31-53b0-ac9d-cbcafa0622b7

[Transformationen von Potenz- und Wurfelfunktionsgraphen beschreiben](#) eb28b403-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

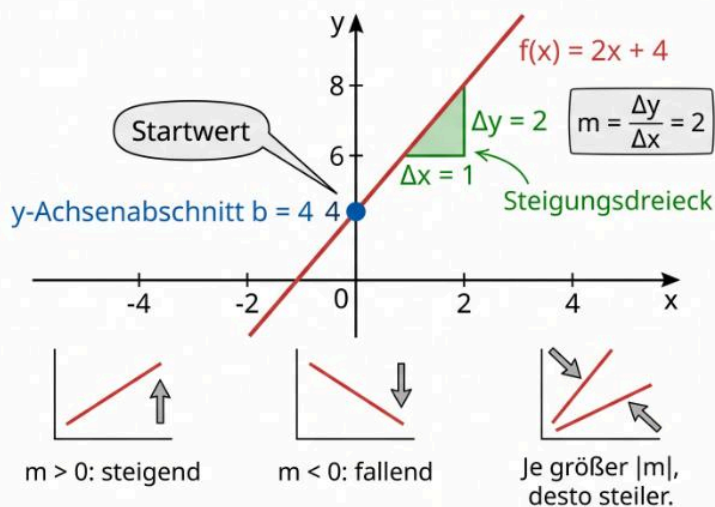
Parameter linearer Funktionen deuten

Lernziel-ID 2d75fd3f-c68b-4a11-89ae-19a30fefc47a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung

Steigung und y-Achsenabschnitt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei linearen Funktionen die Bedeutung von Steigung und y-Achsenabschnitt im Graphen und in einfachen Sachsituationen deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktionswerte berechnen

c65ecabf-d00b-4e2d-99ae-b64692325ffb

S. 15

Funktionswerte aus Graphen ablesen

a8c42ee9-2898-4247-819f-c235632ac78a

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be99fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6051-5c88- [Achsenabschnittspunkte und Schnittpunkte von Graphen bestimmen](#) 0b23413e-a334-5dd3-98e5-de067208819e

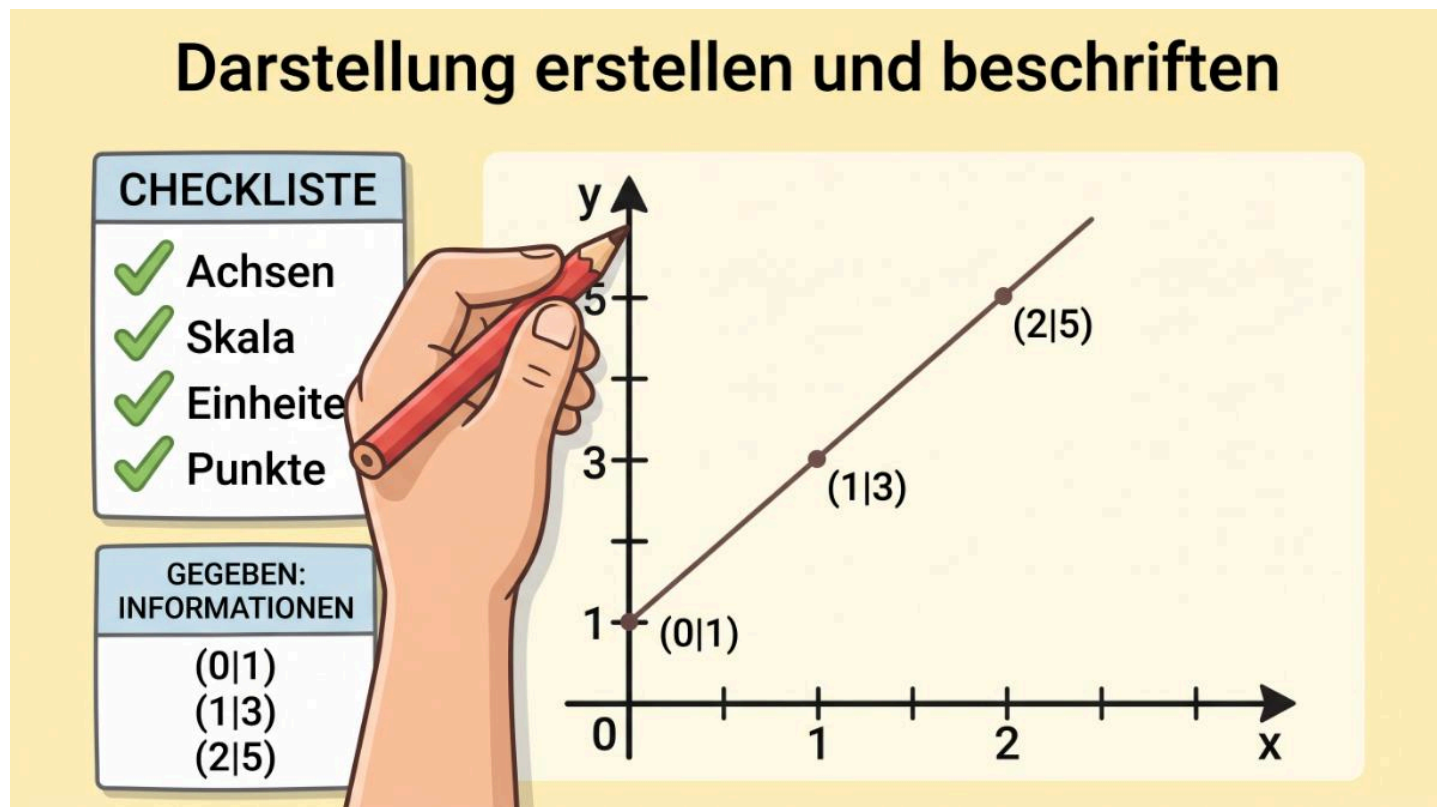
[Realsituationen mit linearen und quadratischen Funktionen modellieren](#) 1b70498a-62a0-5a84-99dd-476b8af68da6

Darstellung erstellen und beschriften

Lernziel-ID 3f4d1340-1fbb-5109-b9c2-08fc61303133

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung > Geeignete Darstellungen auswählen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Darstellung aus gegebenen Informationen erstellen (z. B. Wertetabelle, Funktionsgraph) und Achsen, Einheiten und Parameter korrekt beschriften.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Darstellungsform auswählen und begründen](#) 8dd9f210-2683-5902-acab-e3be22725232

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Informationen aus Darstellungen entnehmen](#) cf4fe700-dec2-502f-888b-90acefa307bb